Como funciona esse teclado de 10 botões usando só 1 fio (explicação simples)

O problema que esse circuito resolve

Imagina que você tem 10 botões e um microcontrolador (tipo um mini computador, o "cérebro" do projeto). O jeito "normal" de ligar botões seria usar 1 fio pra cada botão — ou seja, 10 fios só pra saber qual botão foi apertado.

Só que microcontroladores pequenos têm pouquíssimas entradas disponíveis. Então esse circuito usa um truque esperto: **descobrir qual dos 10 botões foi apertado usando um único fio.**

A ideia central: cada botão "fala" com uma voz diferente

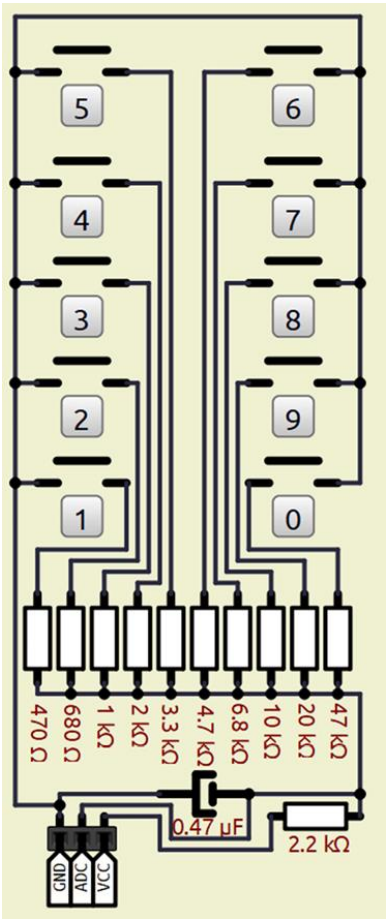
Pensa assim: em vez de cada botão mandar um sinal igual ("apertei, apertei, apertei..."), cada botão tem um resistor diferente ligado nele (470Ω, 680Ω, 1kΩ, 2kΩ... até 47kΩ). Um resistor é tipo uma "resistência" que diminui a força da corrente elétrica que passa por ele.

Como cada botão tem um resistor de valor diferente, quando você aperta um botão específico, a tensão elétrica que chega no fio único muda pra um valor **único e diferente** dependendo de qual botão foi apertado. É como se cada botão "falasse" em um tom de voz diferente, e o microcontrolador reconhece o tom pra saber quem falou.

Esse fio único vai até uma entrada especial chamada **ADC** — que é tipo um "ouvido" capaz de medir a intensidade exata da tensão elétrica (não só "ligado/desligado" como uma entrada digital normal, mas um valor numérico, tipo de 0 até 1023).

Tem também:

- Um **resistor fixo de 2,2kΩ**, que fica sempre no circuito e ajuda a criar essa variação de tensão (é a base de comparação).
- Um **capacitor** (a peça de 0,47µF), que funciona como um "filtro de tremedeira" — suaviza picos elétricos indesejados quando você aperta o botão, evitando leituras erradas por ruído.



A planilha: como escolher os valores certos de resistor

Aqui está o pulo do gato do projeto. Não basta escolher 10 resistores aleatórios — eles precisam ser bem escolhidos, senão dois botões diferentes podem gerar leituras **quase iguais** no ADC, e o programa vai confundir um botão com o outro.

A planilha simula, pra cada valor de resistor testado, **qual número o ADC vai enxergar** (coluna ADC). E a coluna mais importante é o **Delta**.

O que é o Delta (correção importante)

O Delta mostra: **"o quanto a leitura de ADC desse resistor está mais alta do que a leitura do resistor anterior da lista (o de valor menor)."**

Exemplo pra ficar bem claro:

- Resistor de 10Ω → ADC lê 4,6
- Resistor de 22Ω → ADC lê 10,1
- Delta da linha de 22Ω = 10,1 − 4,6 = **5,5**

Ou seja, o Delta é sempre "eu, menos o botão anterior". Quanto **maior** esse número, mais fácil o microcontrolador distingue os dois botões vizinhos. Quanto **menor**, mais eles se parecem — e mais fácil o programa se confundir (por causa de ruído elétrico, imprecisão dos resistores, temperatura, etc).

Por que tem células verdes, amarelas e vermelhas

- 🟩 **Verde** = Delta grande = os dois botões são bem "diferentes" na leitura, seguro.
- 🟨 **Amarelo** = Delta médio = ok, mas com menos margem de segurança.
- 🟥 **Vermelho** = Delta pequeno = perigoso, risco real de confundir um botão pelo outro.

Por que os valores de resistor escolhidos crescem de um jeito estranho

Olhando pro circuito real (470Ω, 680Ω, 1kΩ, 2kΩ, 3.3kΩ, 4.7kΩ, 6.8kΩ, 10kΩ, 20kΩ, 47kΩ), repara que os "saltos" entre um valor e o próximo vão ficando cada vez maiores.

Isso não é acidente: no começo da escala, pequenas mudanças no resistor já causam uma boa diferença na leitura do ADC. Mas conforme os resistores vão ficando maiores (e passam do valor do resistor fixo de 2,2kΩ), a diferença na leitura vai "amortecendo" — fica mais difícil separar as leituras. Por isso, pra manter todos os Deltas em uma faixa segura (evitando o vermelho), é preciso ir aumentando os saltos de valor cada vez mais conforme a série avança.

Vin	R_botão	R_fixo					ADC	Delta
3,3	10	2200	10	2210	0,004525	0,014932	4,628959	4,628959
3,3	22	2200	22	2222	0,009901	0,032673	10,12871	5,499754
3,3	47	2200	47	2247	0,020917	0,069025	21,39786	11,26915
3,3	100	2200	100	2300	0,043478	0,143478	44,47826	23,0804
3,3	150	2200	150	2350	0,06383	0,210638	65,29787	20,81961
3,3	200	2200	200	2400	0,083333	0,275	85,25	19,95213
3,3	220	2200	220	2420	0,090909	0,3	93	7,75
3,3	270	2200	270	2470	0,109312	0,360729	111,8259	18,82591
3,3	330	2200	330	2530	0,130435	0,430435	133,4348	21,60887
3,3	470	2200	470	2670	0,17603	0,580899	180,0787	46,64387
3,3	510	2200	510	2710	0,188192	0,621033	192,5203	12,44164
3,3	680	2200	680	2880	0,236111	0,779167	241,5417	49,02137
3,3	1000	2200	1000	3200	0,3125	1,03125	319,6875	78,14583
3,3	2000	2200	2000	4200	0,47619	1,571429	487,1429	167,4554
3,3	2200	2200	2200	4400	0,5	1,65	511,5	24,35714
3,3	3300	2200	3300	5500	0,6	1,98	613,8	102,3
3,3	4700	2200	4700	6900	0,681159	2,247826	696,8261	83,02609
3,3	5100	2200	5100	7300	0,69863	2,305479	714,6986	17,87254
3,3	6800	2200	6800	9000	0,755556	2,493333	772,9333	58,2347
3,3	10000	2200	10000	12200	0,819672	2,704918	838,5246	65,59126
3,3	20000	2200	20000	22200	0,900901	2,972973	921,6216	83,09703
3,3	47000	2200	47000	49200	0,955285	3,152439	977,2561	55,63448
3,3	51000	2200	51000	53200	0,958647	3,163534	980,6955	3,439391
3,3	68000	2200	68000	70200	0,968661	3,196581	990,9402	10,24468
3,3	100000	2200	100000	102200	0,978474	3,228963	1000,978	10,0383
3,3	220000	2200	220000	222200	0,990099	3,267327	1012,871	11,89281
3,3	300000	2200	300000	302200	0,99272	3,275976	1015,553	2,681327
3,3	470000	2200	470000	472200	0,995341	3,284625	1018,234	2,681185
3,3	680000	2200	680000	682200	0,996775	3,289358	1019,701	1,467168
3,3	1000000	2200	1000000	1002200	0,997805	3,292756	1020,754	1,053373